



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks and distillation columns under a clear blue sky. A semi-transparent dark rectangle is overlaid on the image, containing the title text.

Scambiatori di calore

Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. A.C. Santomaso

Corso di Laurea in Chimica Industriale
Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova



- Introduzione
 - fluidi di servizio e di processo
 - classificazione apparecchiature
- Scambiatori di calore
 - a tubi concentrici
 - equi- e contro- corrente
 - a fascio tubiero
 - a piastre
 - scambiatori speciali

A photograph of an industrial distillation plant with several large, cylindrical columns and connecting pipes. The scene is set against a clear blue sky with a bright light source on the right, creating a lens flare effect. A semi-transparent dark grey rectangle is overlaid on the bottom half of the image, containing the title text.

Lo scambio termico

Operazione fondamentale presente in ogni processo industriale

- Influisce pesantemente nell'economia del processo
- Coinvolge una forma particolare di energia: **il calore**
- Consiste nel raffreddamento o riscaldamento di un **fluido di processo** per raggiungere la T voluta per mezzo di un secondo fluido (anch'esso **di processo** oppure **di servizio**)

Per avvenire richiede:

- Fluido di processo: grezzo petrolifero, acqua
- Fluido di servizio: vapore, acqua, aria
- Apparecchiatura: scambiatore, riscaldatore/refrigerante, vaporizzatori/condensatori, ribollitori, evaporatori



Tipologia	$T_{\max}$ di processo	Costo/ 10^3 kg
Vapore esausto	90 °C	0 €
Vapore a bassa P (5-7 bar)	140 °C	15-25 €
Vapore a media P (12-8 bar)	170 °C	25-40 €
Vapore ad alta P (30 bar)	200 °C	>40 €
Olio diatermico	350 °C	4000-10000 €



Tipologia	$T_{\max}$ di processo	Costo/ 10^3 kg
Acqua di torre	$40 \div 50$ °C	30-35 €
Acqua di mare	$30 \div 40$ °C	16-20 €
Acqua demineralizzata	$40 \div 50$ °C	750-800 €
Acqua refrigerata	$20 \div 30$ °C	30-35 €
Propilene	-30 °C	500-600 €



Apparecchiature per lo scambio termico

- **Scambiatori:** entrambi i fluidi utilizzati (riscaldante/raffreddante) sono di processo
- **Refrigeratori/riscaldatori:** il fluido di processo viene raffreddato/riscaldato da un fluido di servizio (tipicamente acqua/vapore)
- **Condensatori/vaporizzatori:** un vapore/liquido di processo viene condensato/evaporato da un fluido di servizio
- **Bollitori:** il liquido di fondo di una colonna di distillazione è parzialmente vaporizzato dal fluido di servizio
- **Evaporatori:** il fluido di processo (soluzione) vaporizza parzialmente concentrandosi

A photograph of an industrial distillation column, a type of heat exchanger, with several horizontal trays and a central vertical pipe. The background shows other industrial structures and a clear sky.

Scambiatori di calore

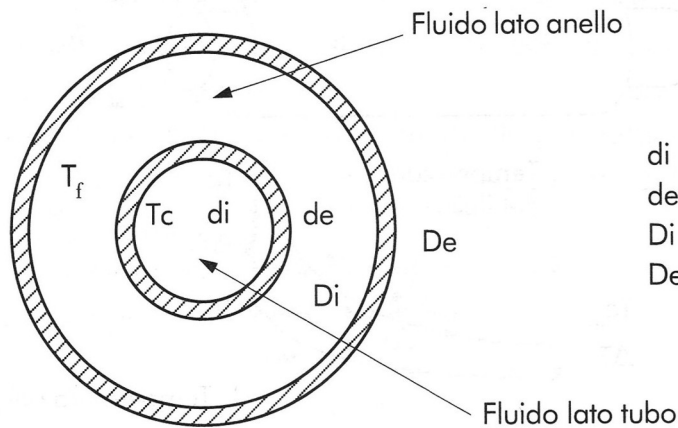


- A tubi concentrici (o tubo in tubo)
- A fascio tubiero
- A piatti (o piastre)
- Cosa vedremo:
 - Descrizione delle tre tipologie
 - Verifica delle prime 2 tipologie
 - Dimensionamento prima tipologia
- Cosa non vedremo: altre tipologie a spirale, a pioggia, alettati

A photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant, featuring several large, cylindrical tube-in-tube heat exchangers. The exchangers are arranged in a row, with pipes and structural supports visible. The background shows a clear blue sky and some industrial structures on the right.

Scambiatori tubo-in-tubo

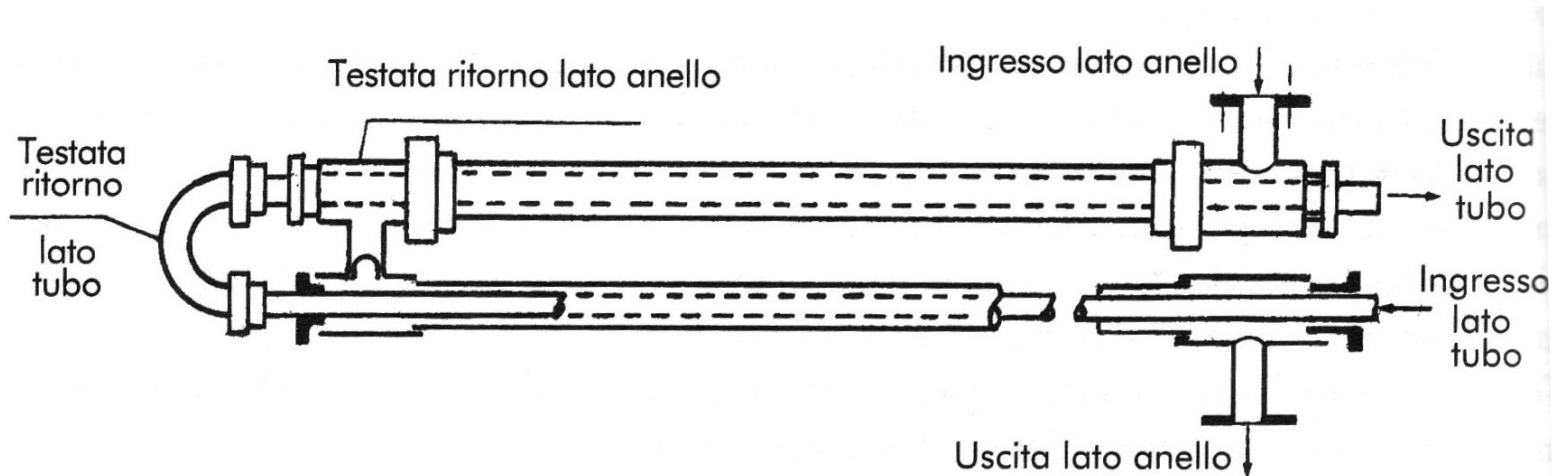
Scambiatori a tubi concentrici a doppio tubo o tubo in tubo



d_i = diametro interno tubo interno
 d_e = diametro esterno tubo interno
 D_i = diametro interno tubo esterno
 D_e = diametro esterno tubo esterno

- Usati per portate termiche modeste

- $S_{\max} = 15\text{m}^2$



Scambiatori a tubi concentrici a doppio tubo o tubo in tubo



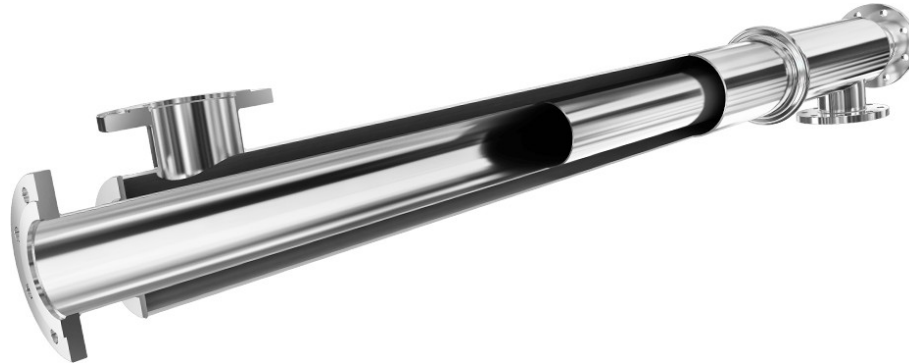
Vista interna del doppio tubo



Soluzioni impiantistiche di dimensioni crescenti

Gli scambiatori di calore tubo in tubo sono adatti anche per applicazioni con fluidi ad elevata densità, viscosità o presenza di fibre o solidi sospesi (ad es. negli impianti di trattamento delle acque reflue)

Scambiatori a tubi concentrici caratteristiche dei tubi



alettatura longitudinale

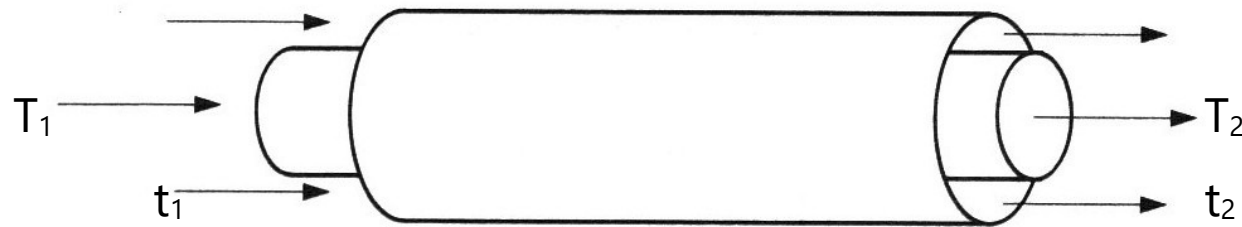
Lunghezze commerciali dei tubi: 4-6 m

Pericolo flessione:

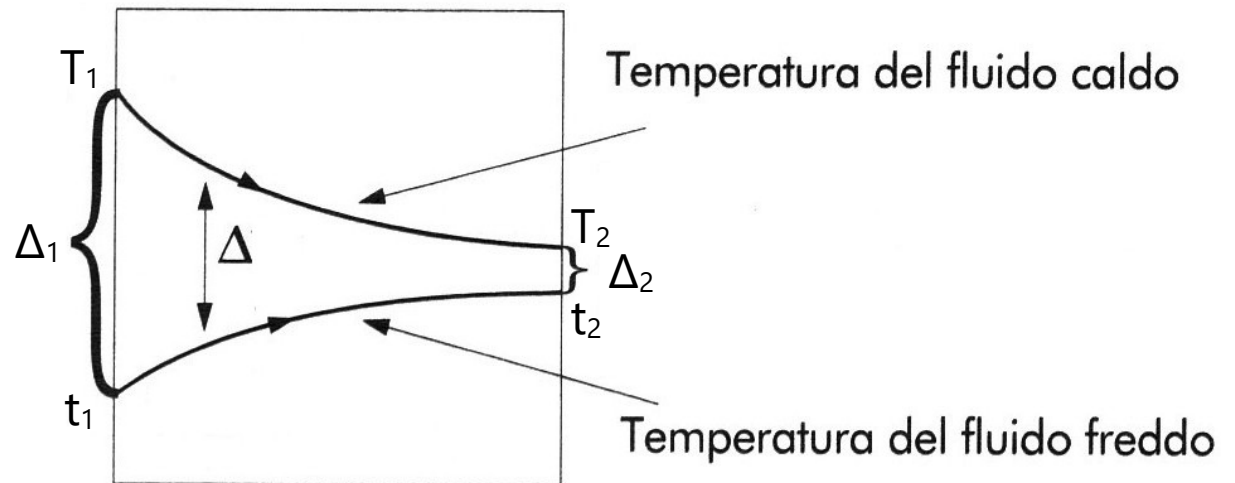
- distanziatori
- tubi alettati

L'alettatura consente di:

- aumentare la superficie di scambio
- limitare la stratificazione del fluido che scorre all'esterno
- mantenere i tubi coassiali
- aumentare la turbolenza del fluido esterno

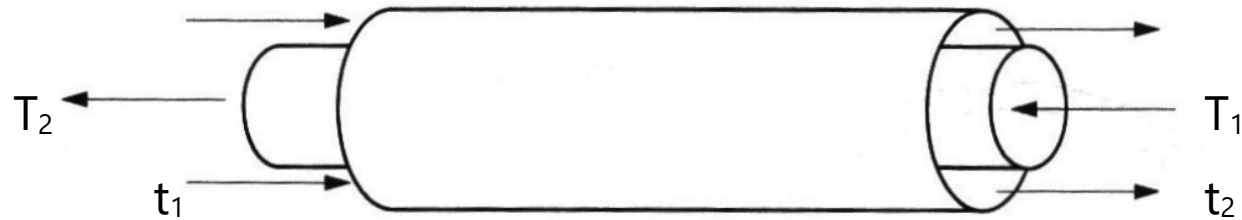


Flussi in
equicorrente

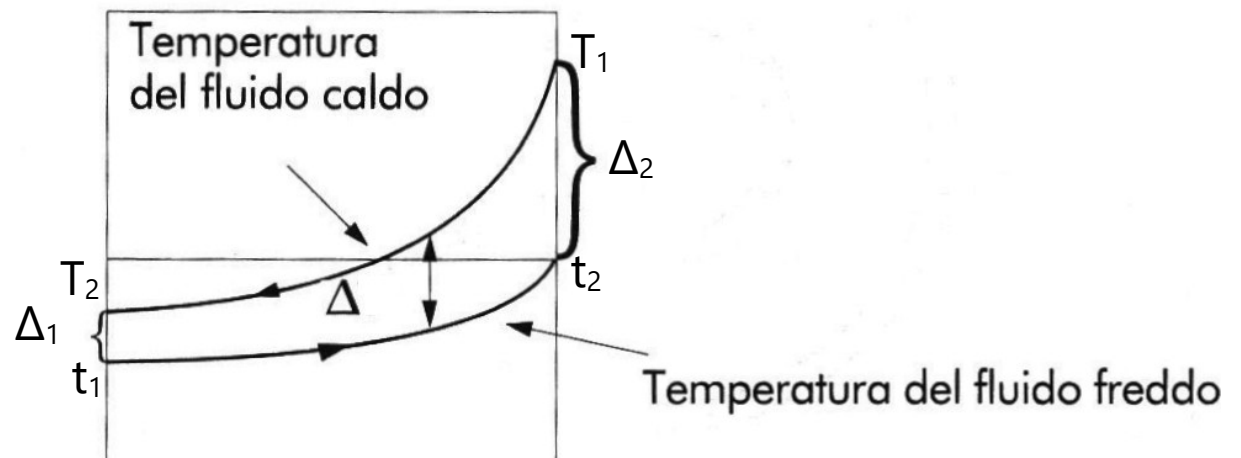


Salto termico
medio

$$\Delta T_{ML} = \frac{(T_1 - t_1) - (T_2 - t_2)}{\ln \left(\frac{T_1 - t_1}{T_2 - t_2} \right)} = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\ln \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_2} \right)}$$

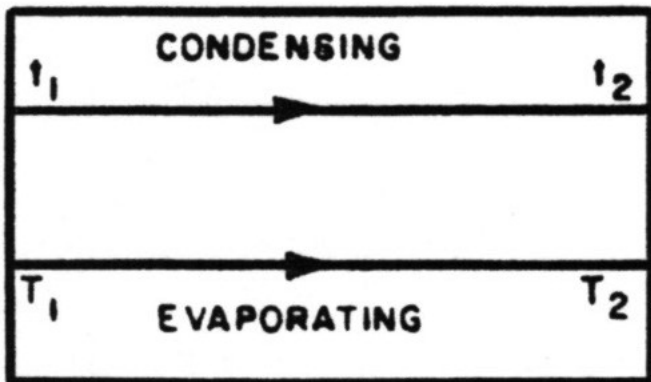


Flussi in
contocorrente

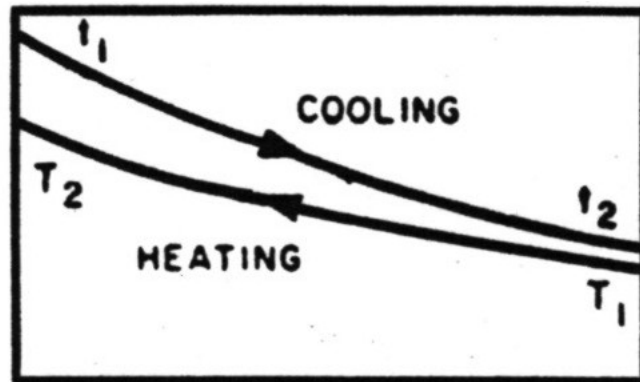


Salto termico
medio

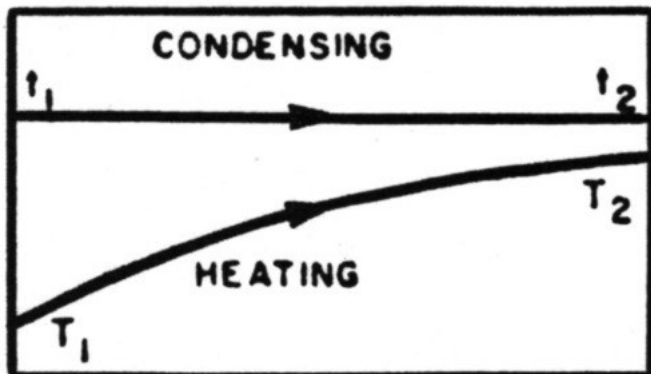
$$\Delta T_{ML} = \frac{(T_2 - t_1) - (T_1 - t_2)}{\ln\left(\frac{T_2 - t_1}{T_1 - t_2}\right)} = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\ln\left(\frac{\Delta_1}{\Delta_2}\right)}$$



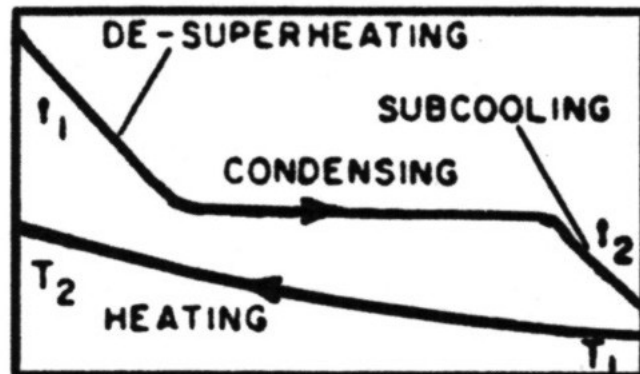
Entrambi i fluidi cambiano fase



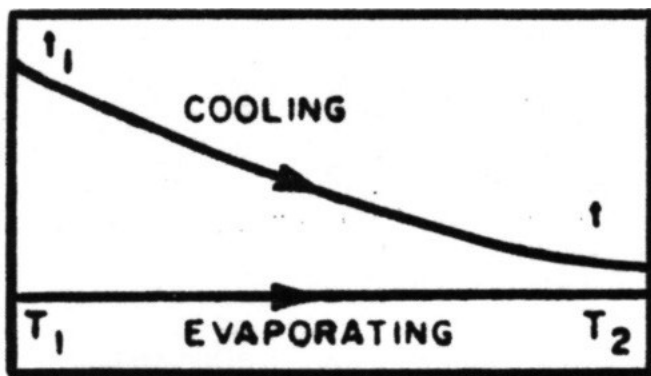
Controcorrente senza cambiamenti di fase



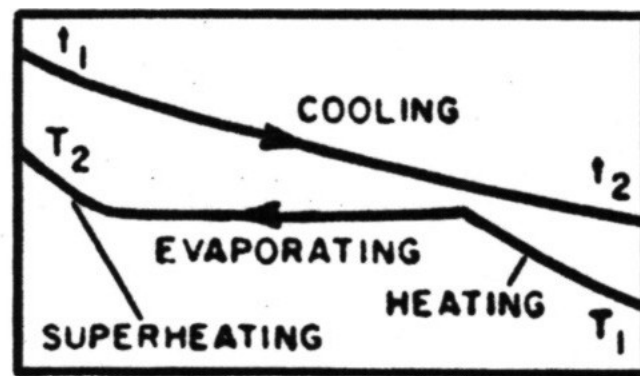
Un solo fluido cambia fase



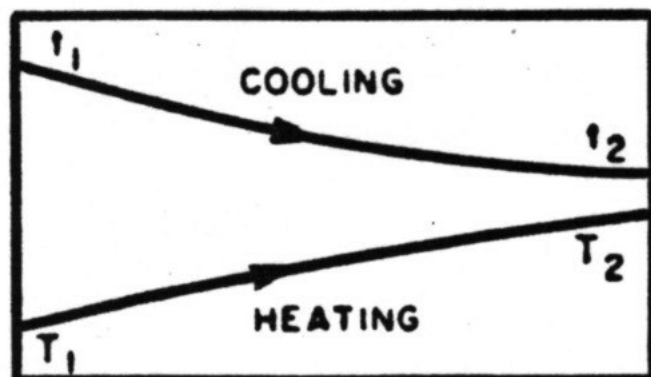
Un solo fluido cambia fase



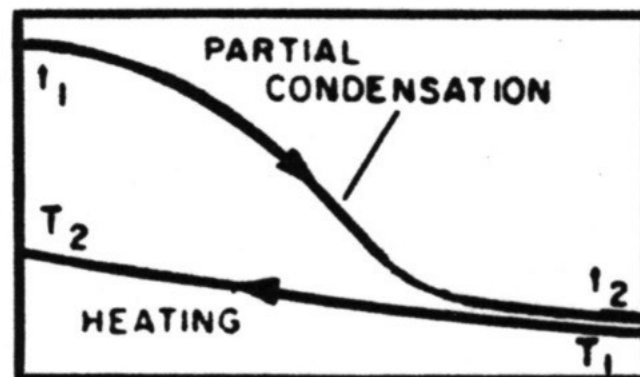
Un solo fluido cambia fase



Un solo fluido cambia fase



Equicorrente senza cambiamento di fase

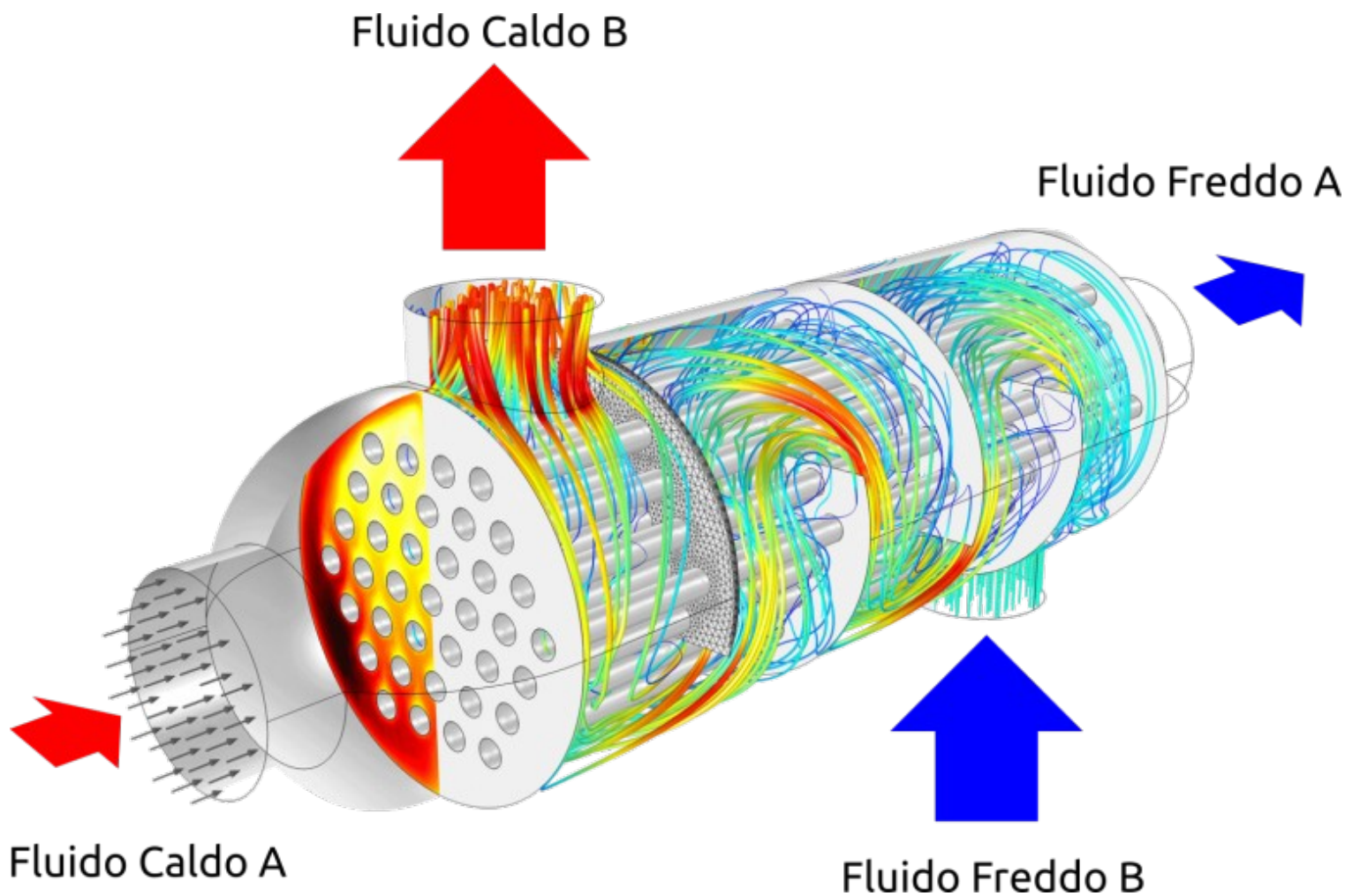


Presenza di incondensabili

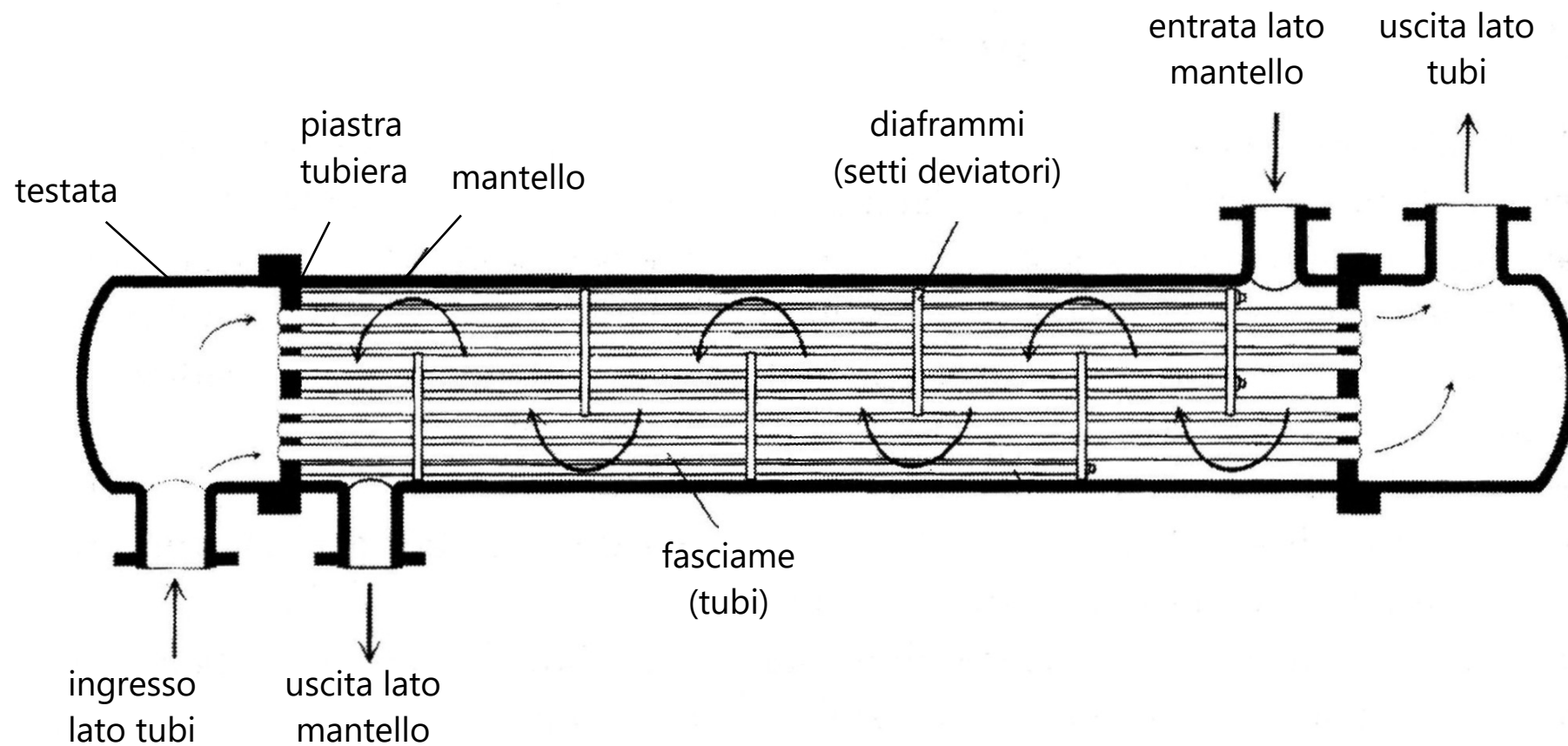
A photograph of an industrial distillation column, a type of tube bundle heat exchanger. The column is a large, vertical, cylindrical vessel with a series of horizontal trays or plates inside. It is surrounded by a network of pipes and structural supports. The background shows a clear blue sky and some industrial structures.

Scambiatori a fascio tubiero

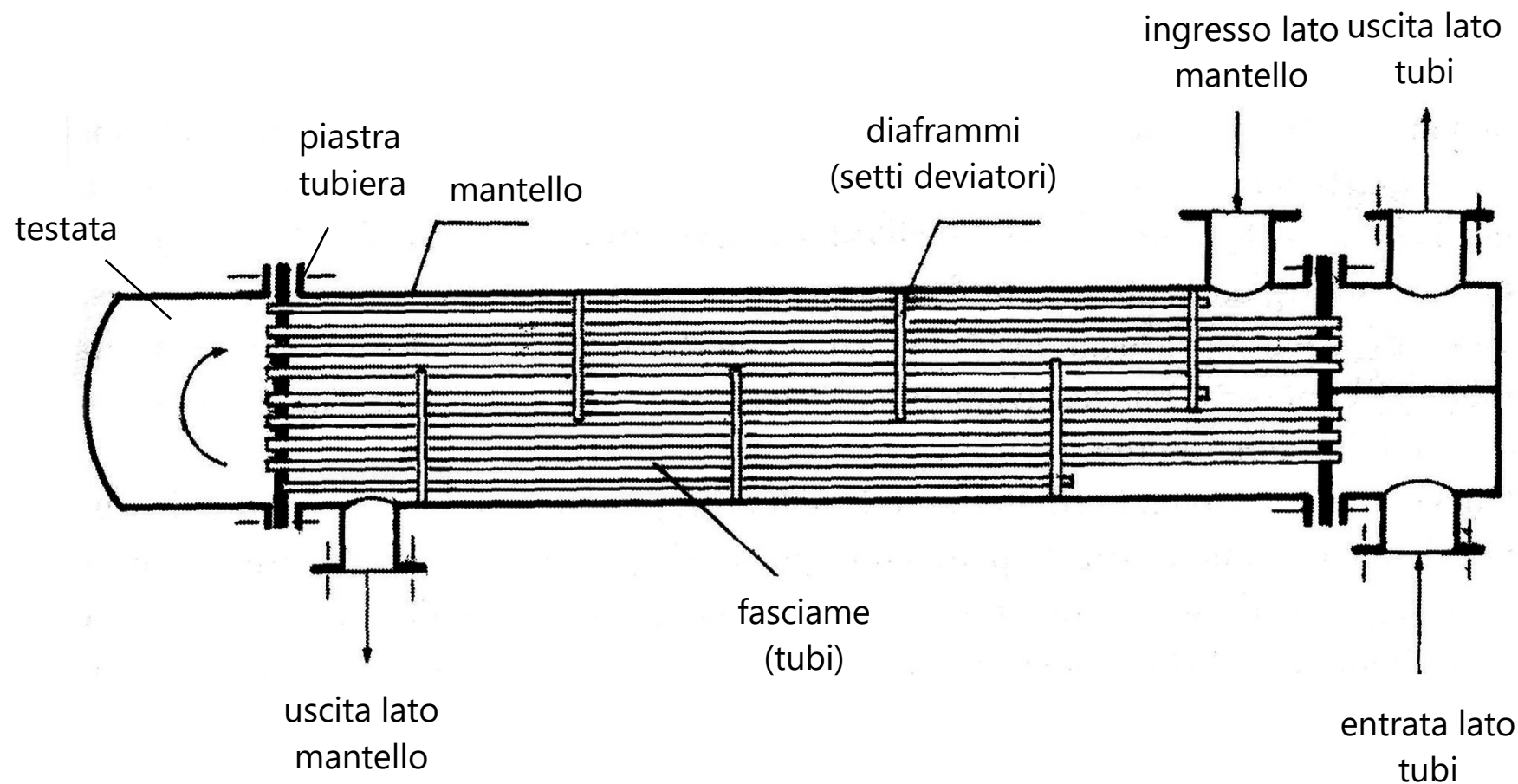
Scambiatore 1/1



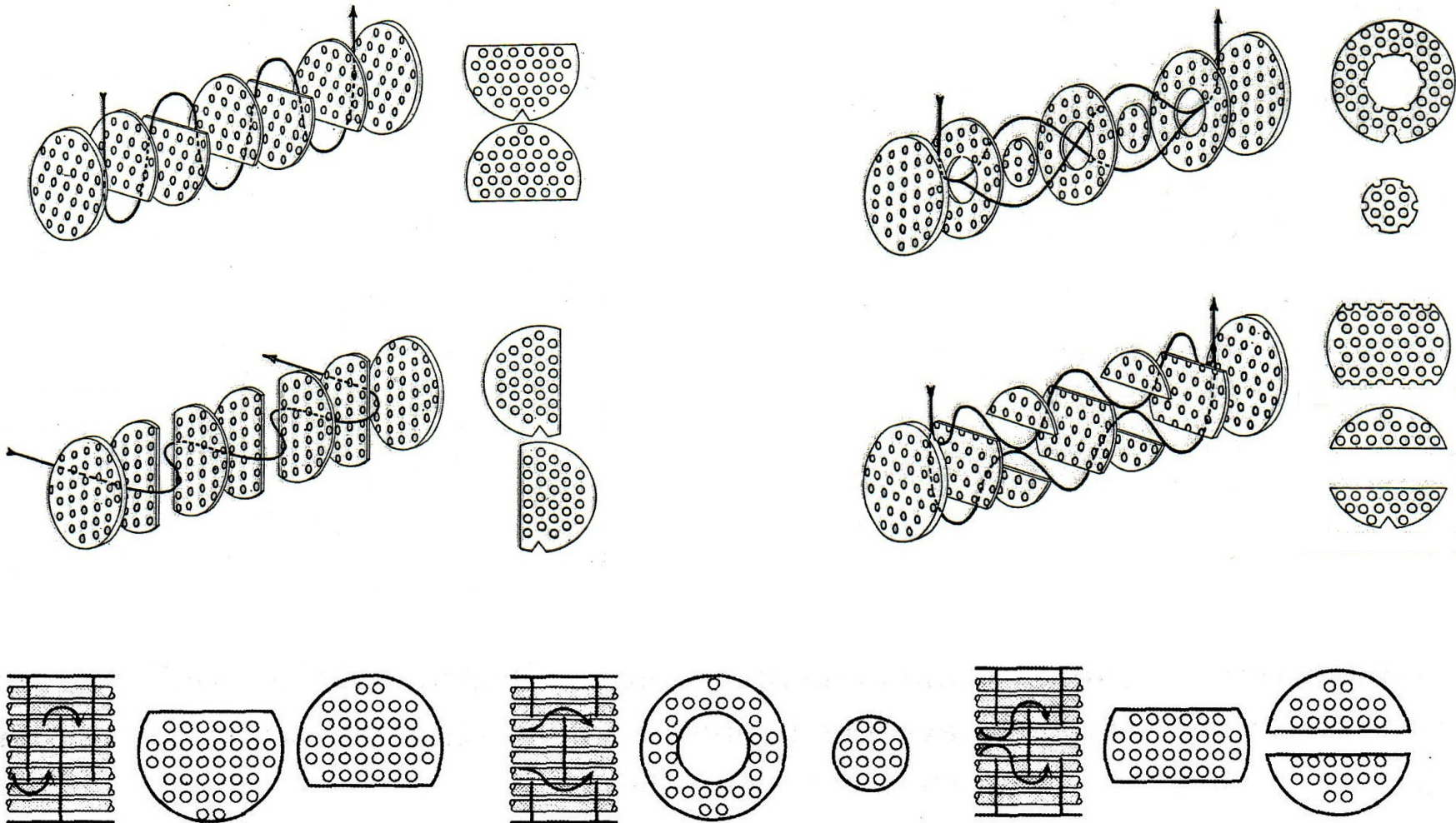
Scambiatore 1/1



Scambiatore 1/2



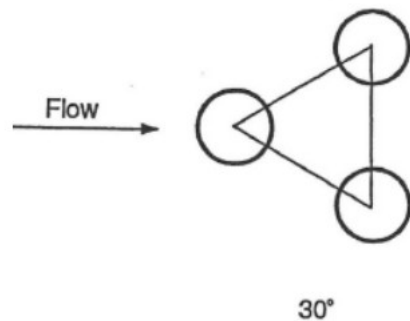
Disposizione dei diaframmi



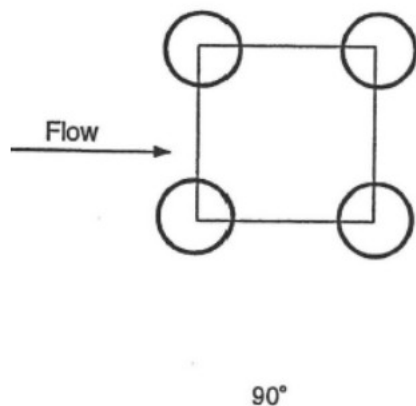
La distanza tra i diaframmi L_b determina la velocità del fluido esterno

$$0.2 \cdot D_s < L_b < D_s \quad L_b < 750 \text{ mm} \quad (\text{altrimenti perdo ortogonalità del flusso rispetto ai tubi})$$

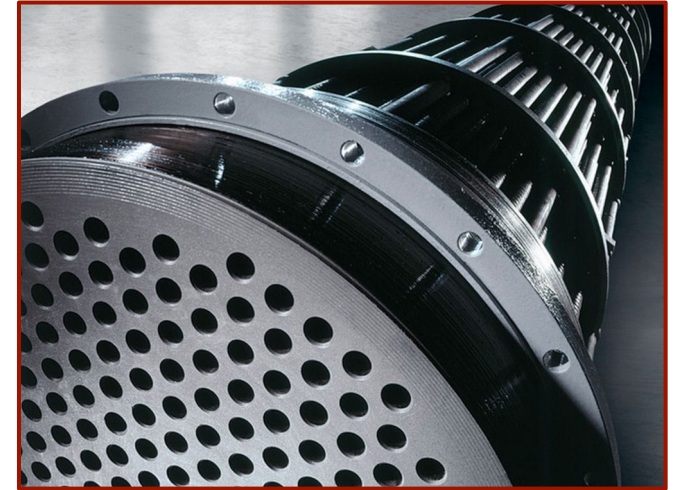
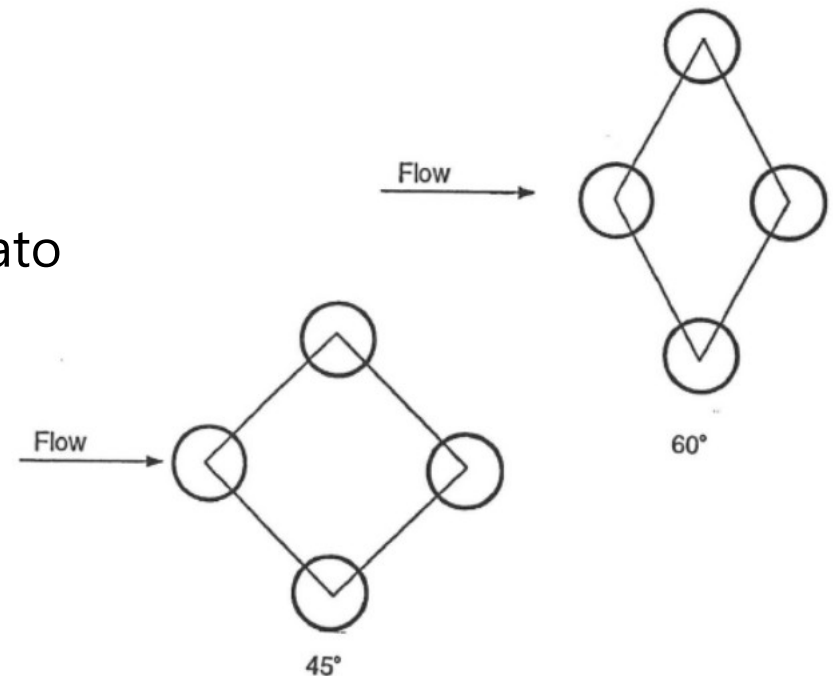
Nei diaframmi e nelle piastre tubiere viene definita la posizione dei tubi. Questa può essere:



a passo triangolare



a passo quadrato

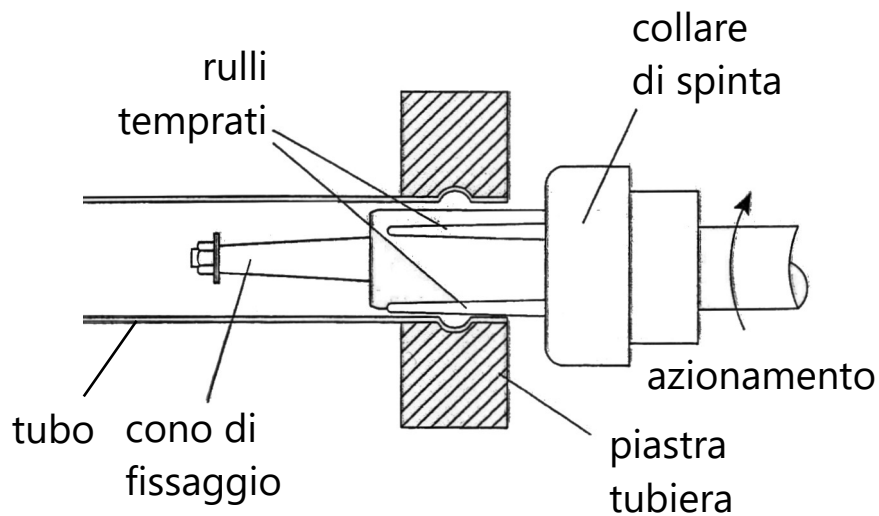


Il passo ha valore tipico: $p = 1.25 d_e$

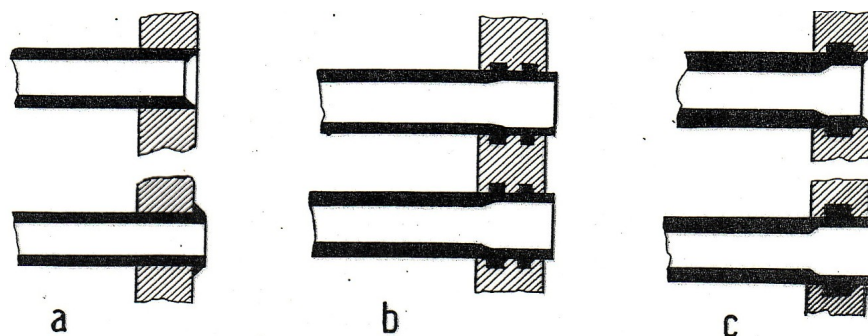
Il fissaggio avviene per:

- saldatura (vedi quanto già detto per le tubazioni)
- mandrinatura
- mandrinatura + saldatura

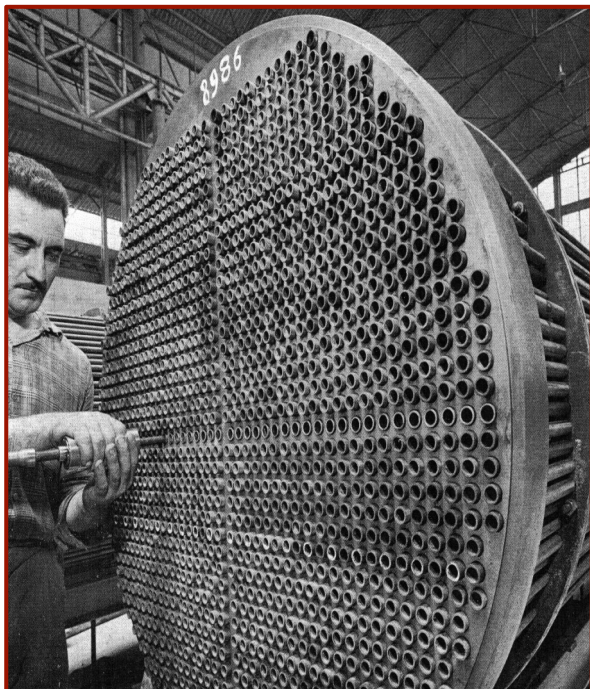
Mandrinatura



Accoppiamenti tubo/piastra tubiera



Scambiatori a fascio tubiero



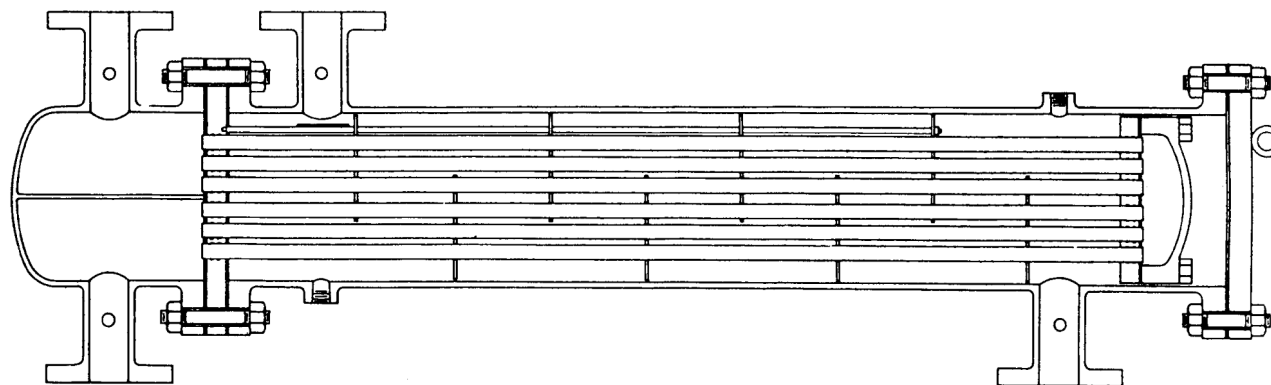
Mandrinatura dei tubi in scambiatore a reticolo quadrato



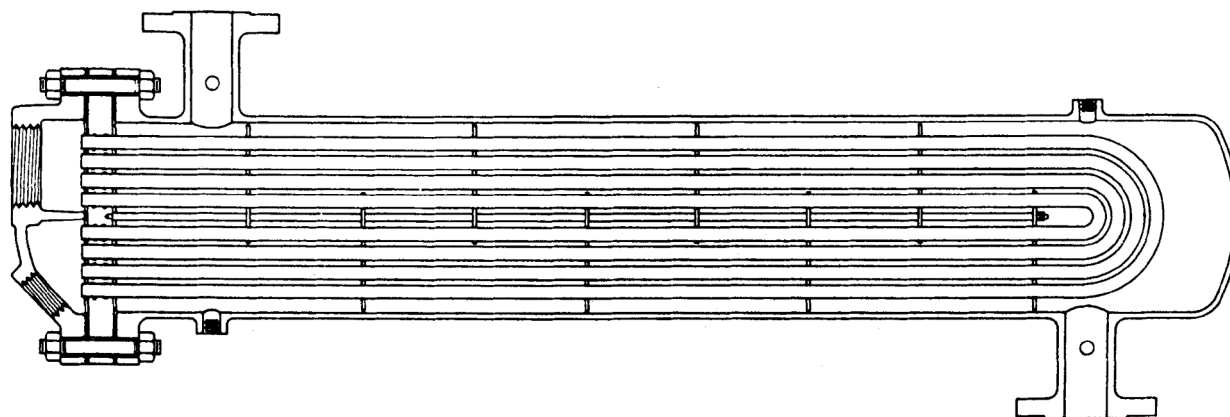
Saldatura

... e se si dimenticassero di mandrinare un tubo?

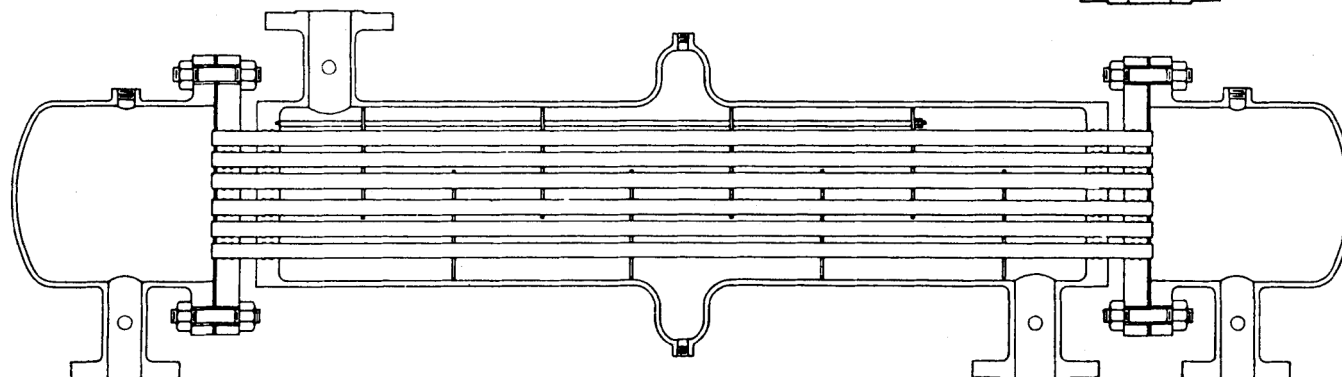
*Scambiatore a testa
flottante*

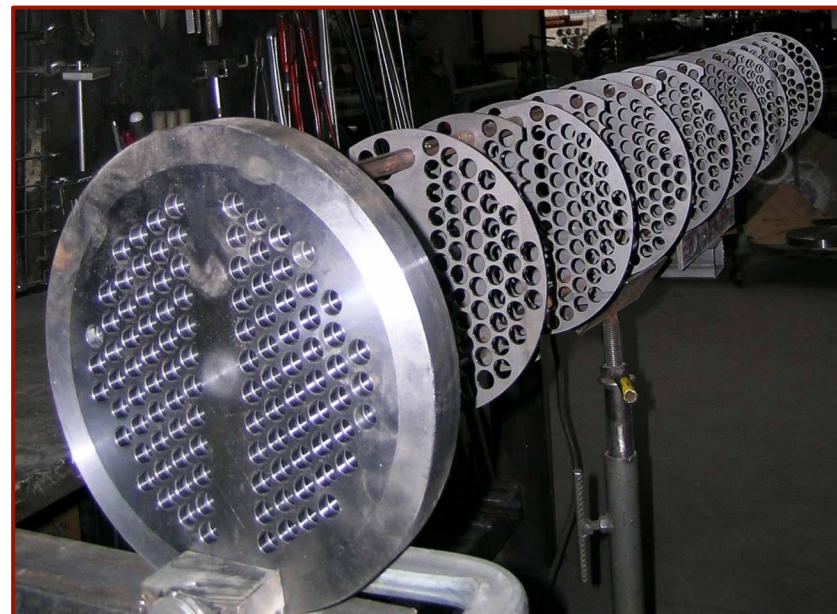


*Scambiatore a chioma
(a «U»)*



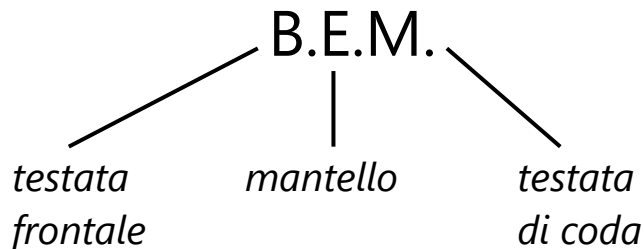
*Mantello con giunti di
dilatazione*

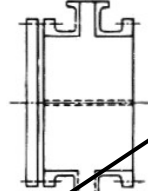
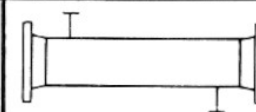
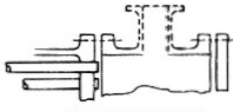
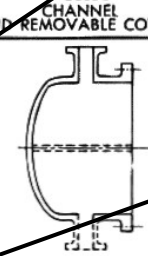
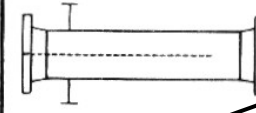
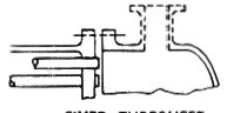
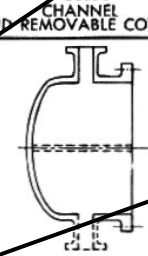
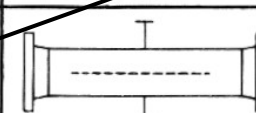
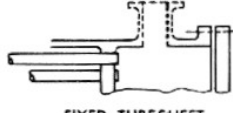
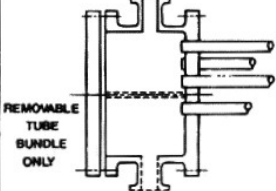
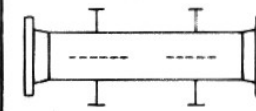
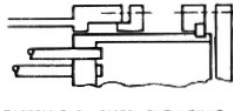
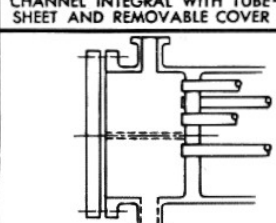
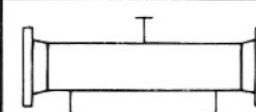
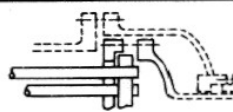
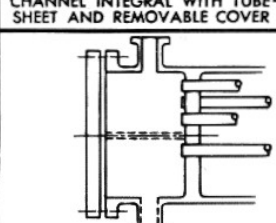
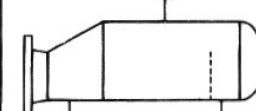
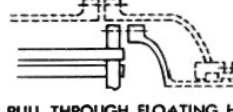
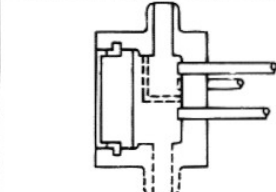
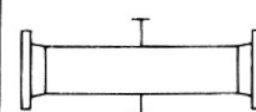
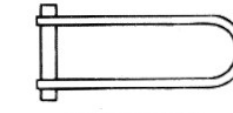


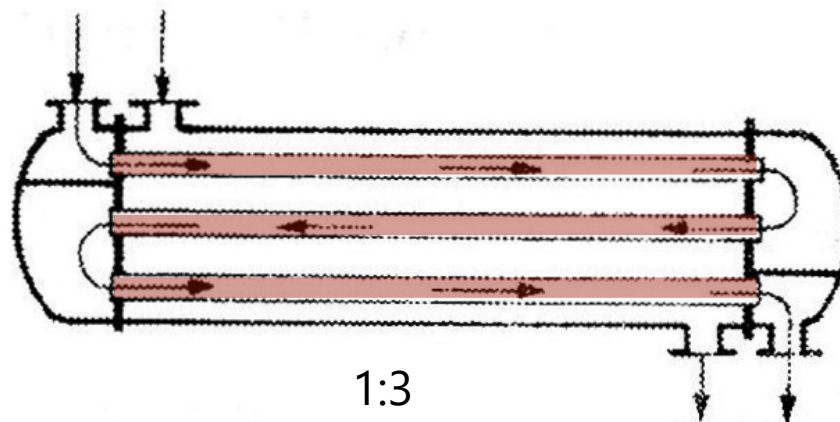
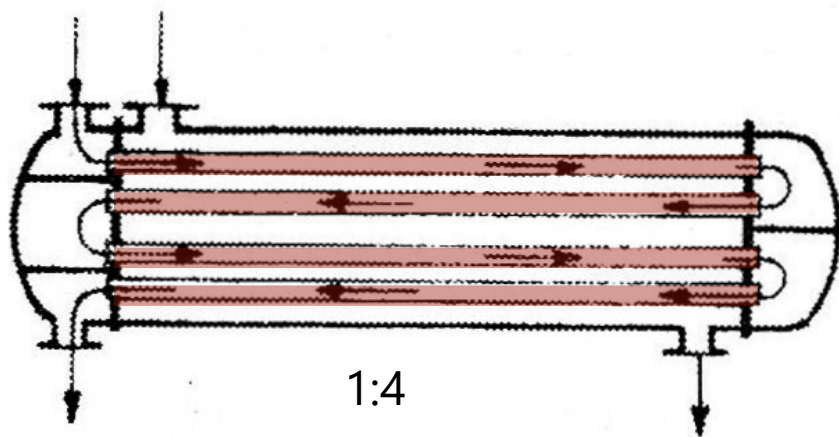
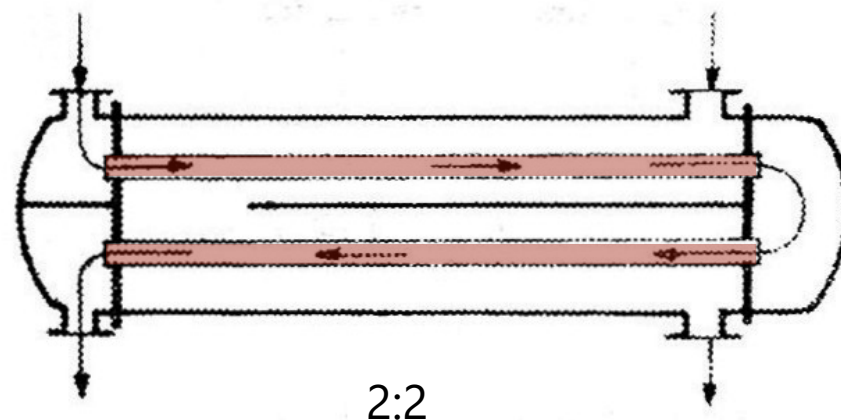
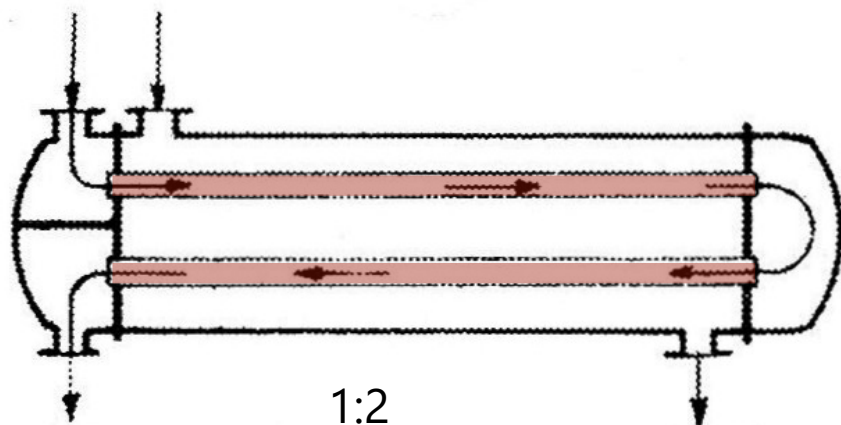


La progettazione degli scambiatori a fascio tubiero avviene in accordo con le indicazioni dell'associazione statunitense TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers' Association)

Esempio:

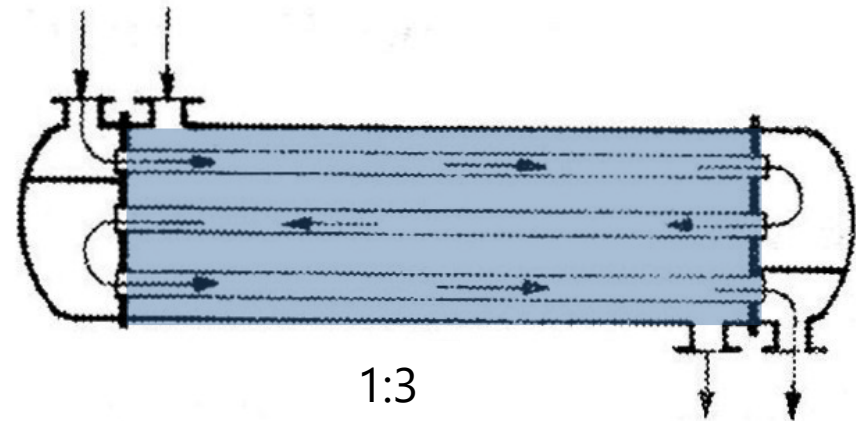
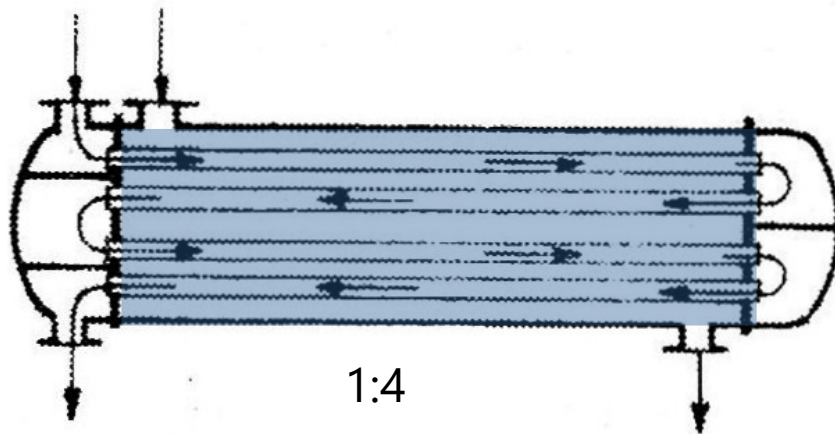
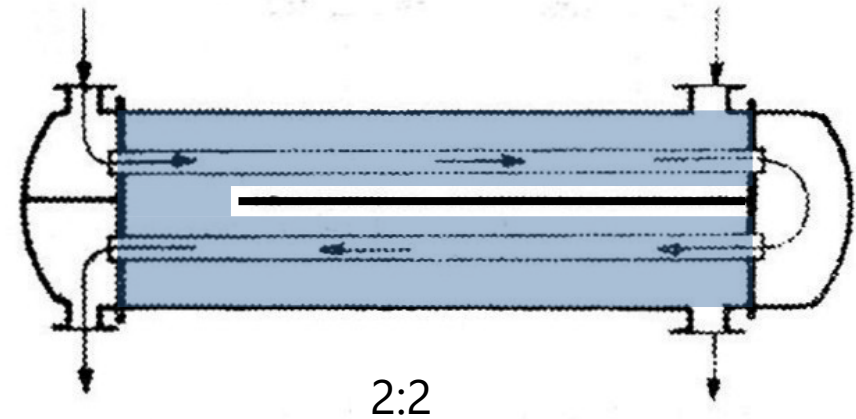
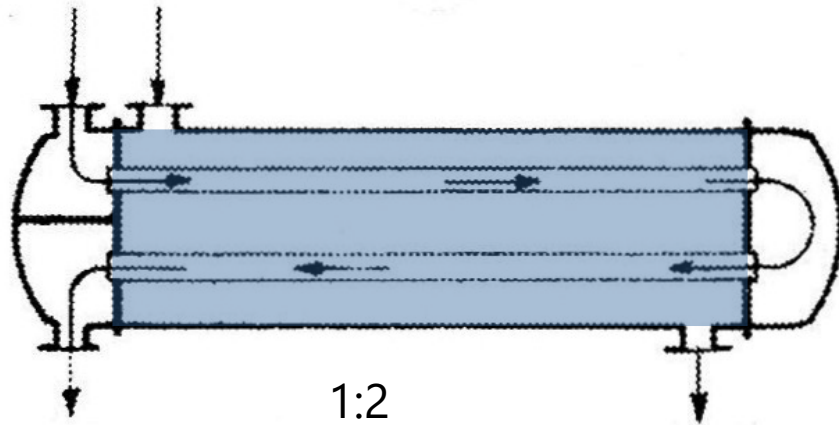


FRONT END STATIONARY HEAD TYPES		SHELL TYPES		REAR END HEAD TYPES	
A		E	 ONE PASS SHELL	L	 FIXED TUBESHEET LIKE "A" STATIONARY HEAD
		F	 TWO PASS SHELL WITH LONGITUDINAL BAFFLE	M	 FIXED TUBESHEET LIKE "B" STATIONARY HEAD
B		G	 SPLIT FLOW	N	 FIXED TUBESHEET LIKE "N" STATIONARY HEAD
C	 REMOVABLE TUBE BUNDLE ONLY	H	 DOUBLE SPLIT FLOW	P	 OUTSIDE PACKED FLOATING HEAD
N	 CHANNEL INTEGRAL WITH TUBE- SHEET AND REMOVABLE COVER	J	 DIVIDED FLOW	S	 FLOATING HEAD WITH BACKING DEVICE
	 CHANNEL INTEGRAL WITH TUBE- SHEET AND REMOVABLE COVER	K	 KETTLE TYPE REBOILER	T	 PULL THROUGH FLOATING HEAD
D	 SPECIAL HIGH PRESSURE CLOSURE	X	 CROSS FLOW	U	 U-TUBE BUNDLE
				W	 EXTERNALLY SEALED FLOATING TUBESHEET



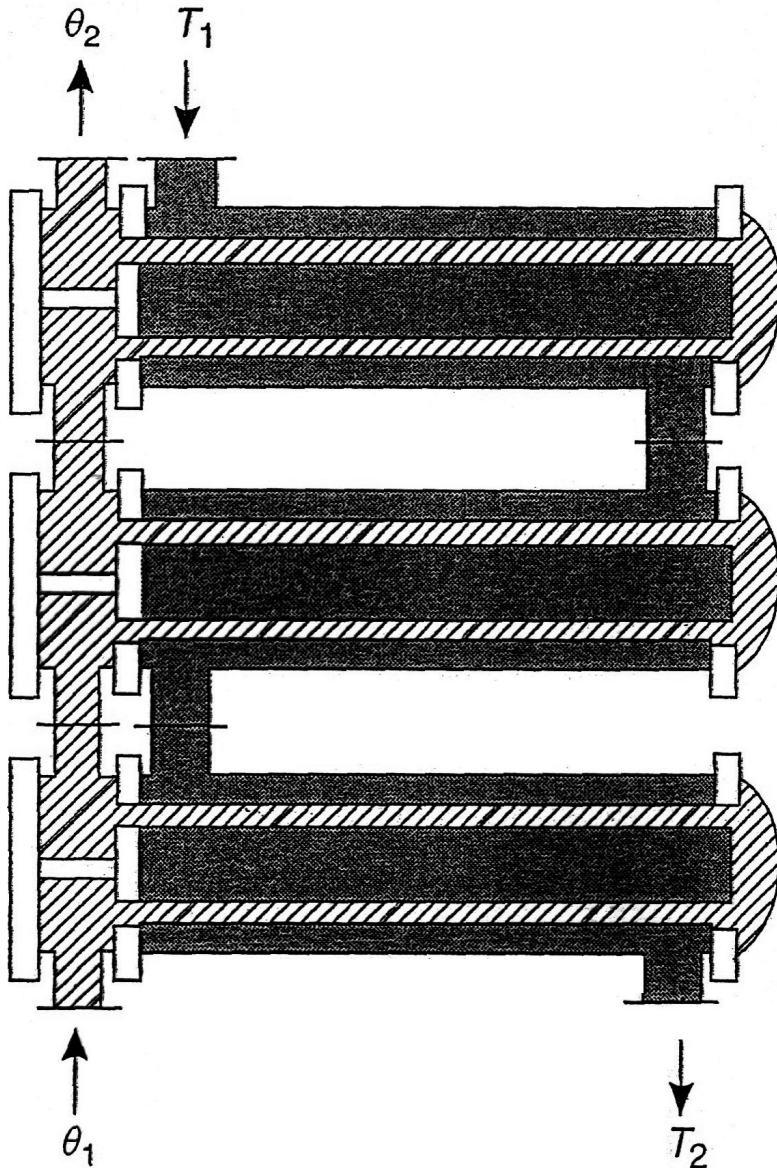
n (n. passaggi interni) decide la velocità del fluido interno

- fissata portata e sup. di scambio (num. tubi) se $n \uparrow, v \uparrow, h \uparrow, \Delta P \uparrow$



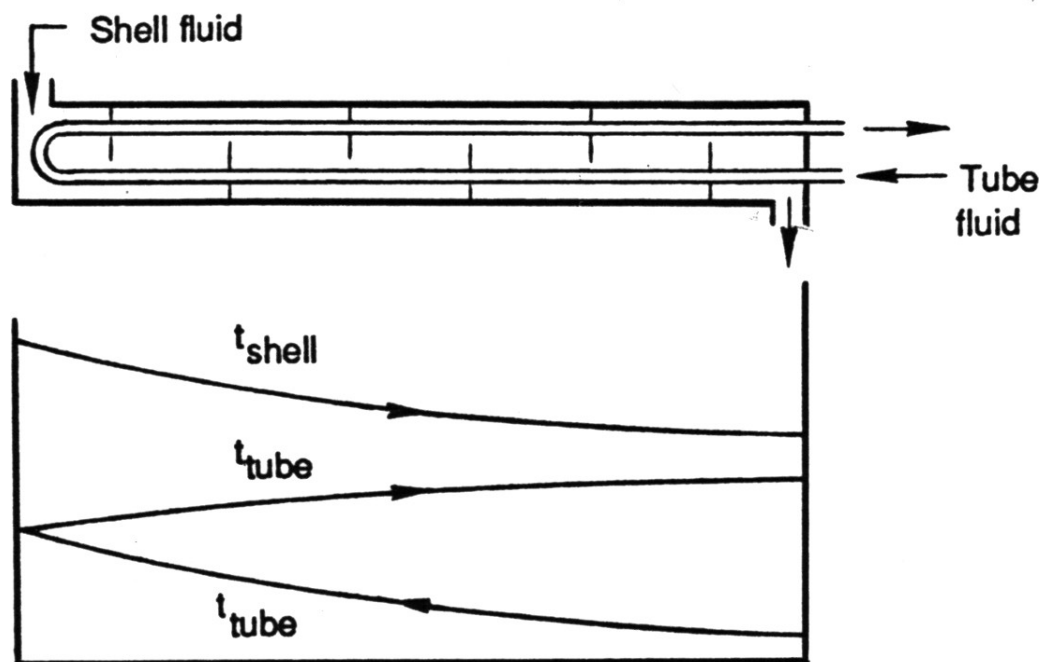
Se al crescere di n aumento N (n. passaggi esterni) mi avvicino alla controcorrente perfetta (soluzione costosa)

I passaggi lato tubi n devono essere almeno il doppio di quelli lato mantello N (es. 2:4, 2:6, 3:6)

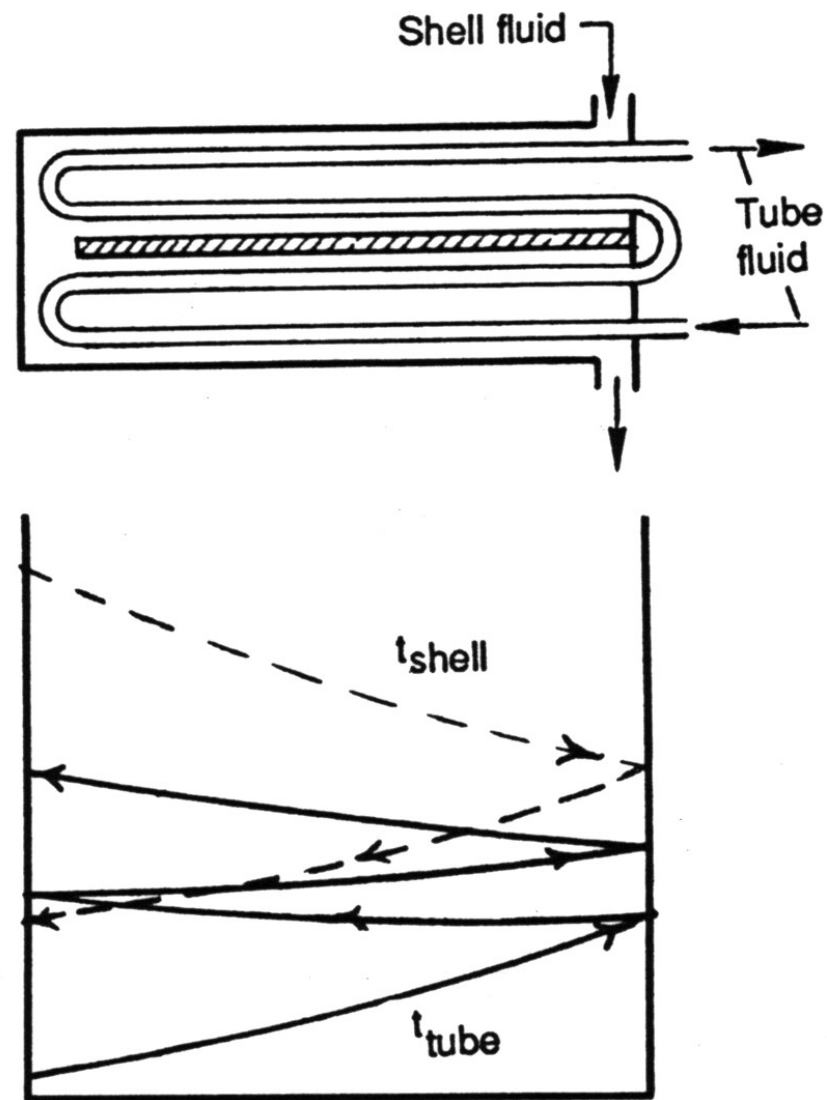


Alternativamente si possono accoppiare in serie N scambiatori 1: n) ottenendo un profilo termico analogo ad uno scambiatore $N:(nN)$

3 scambiatori 1:2 in serie hanno profilo termico analogo ad uno scambiatore 3:6 ($N=3, n=2$)



Scambiatore 1:2



Scambiatore 2:4

- 1. Corrosività:** se uno dei fluidi è corrosivo lo metto nei tubi, altrimenti dovrei fare tutto il mantello in materiali costruttivi speciali (+ costoso);
- 2. Pressione:** se uno dei fluidi è in pressione va allocato nei tubi;
- 3. Portata:** fluido con portata minore va nel mantello perché promiove la turbolenza;
- 4. Perdite di pressione:** tendono ad essere più basse nei tubi allora qui ci metto il fluido con vincoli maggiori sulle cadute di pressione;
- 5. Sporcammento:** fluido più sporcante nei tubi (maggiore facilità di pulizia);
- 6. Temperature:** se T elevate = materiali costruttivi speciali = fluido più caldo nei tubi; se T moderate il fluido più caldo nei tubi riduce coibentazione del mantello;
- 7. Viscosità:** il fluido più viscoso nel mantello garantisce h maggiori se raggiunge la turbolenza. Se non la si raggiunge allora meglio nei tubi dove h è più predicibile;

Costo totale

Costi di impianto C_I

(apparecchiature, €)

+

Costi di esercizio C_E

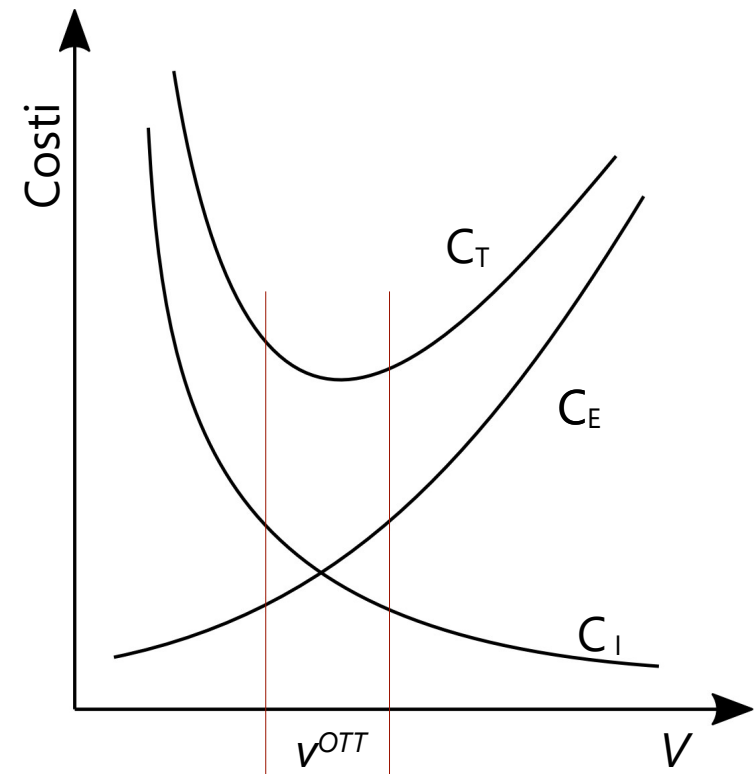
(€/ora, €/anno)

Il costo totale dipende dalle velocità v dei fluidi

Per favorire lo scambio termico conviene avere v alte (se aumenta il coeff. di scambio, riduco le superfici, riduco C_I) ma questo impatta negativamente sui C_E .

A parità di Re : perdite distribuite > nel mantello, quindi nel mantello si tengono v più basse che nei tubi:

- v^{OTT} : 1-2 m/s per il fluido interno
- v^{OTT} : 0.3-1 m/s per il fluido esterno (circa 1/3 v esterna)

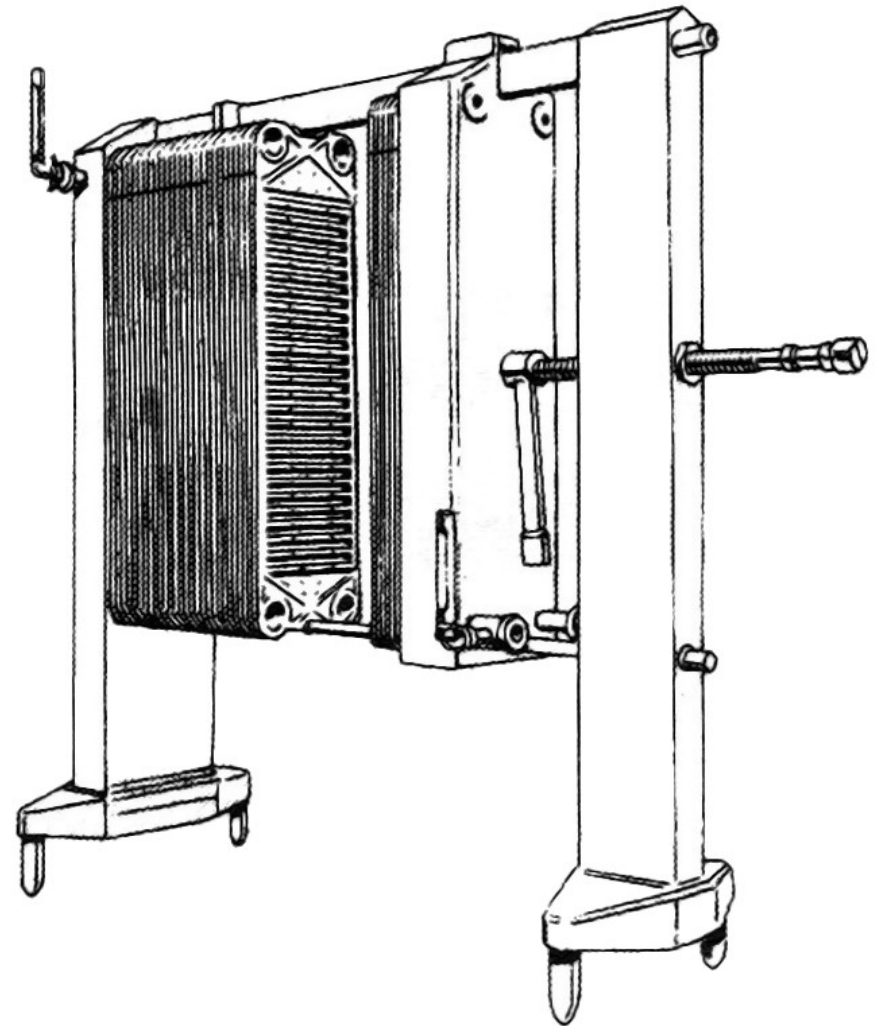


A photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant, featuring several large, cylindrical plate heat exchangers with domed tops and curved piping. The scene is set against a clear blue sky with bright sunlight on the right side.

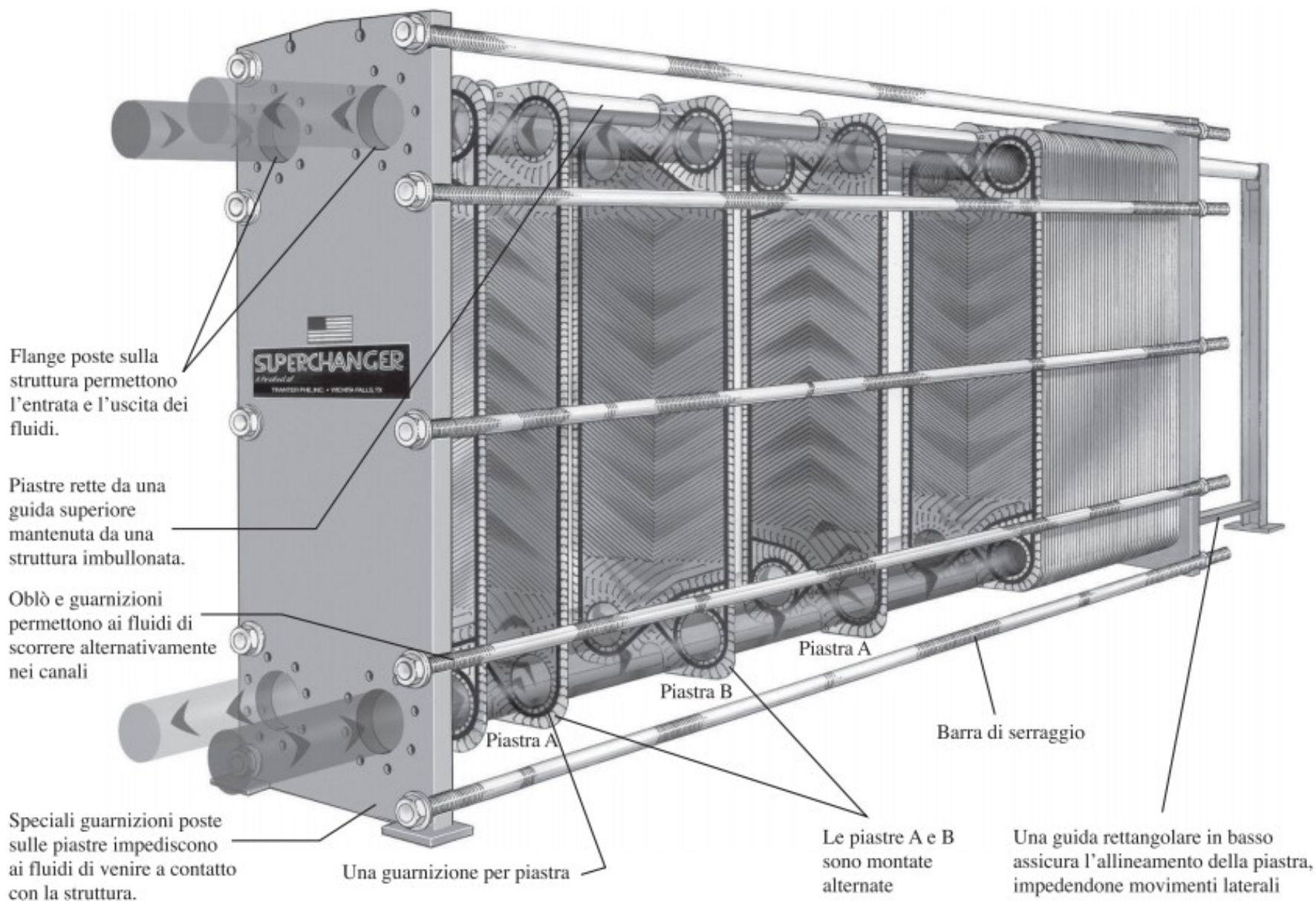
Scambiatori a piastre

Lo scambiatore a piastre è costituito da:

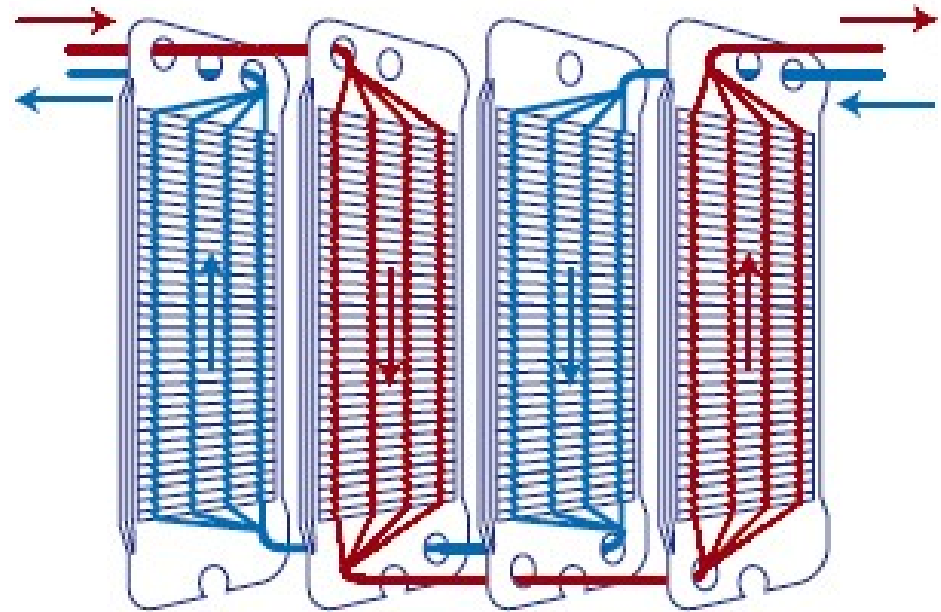
- una **sequenza** di piastre corrugate dello spessore di circa 0.5-3 mm;
- separate ad una distanza di circa 1.5-5mm attraverso una guarnizione in gomma o in altro materiale, che garantisce la tenuta idraulica verso l'esterno e intorno ai fori di passaggio;
- ciascuna coppia di piastre presenta quattro fori (due fori di alimentazione e due fori di scarico) agli angoli delle piastre.



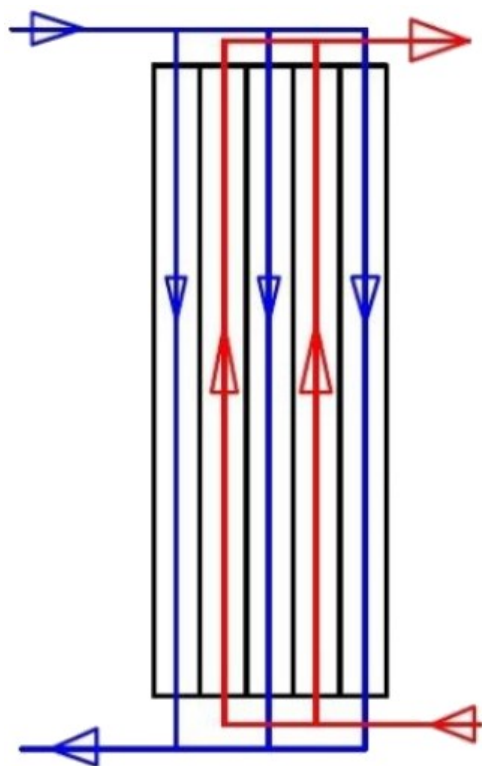
Scambiatori a piastre ulteriori dettagli costruttivi



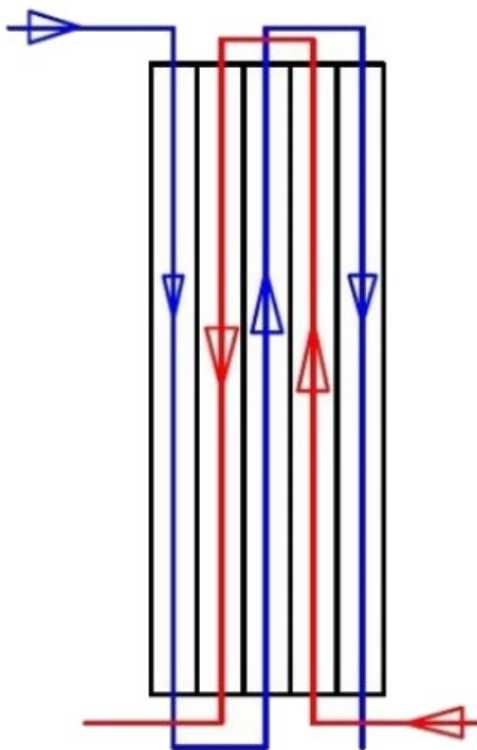
- I fluidi caldo e freddo fluiscono alternativamente, così che ogni corrente fredda è a contatto con due correnti di fluido caldo (e viceversa) realizzando condizioni ottimali di scambio termico.
- Ciascuna coppia di piastre delimita una camera di passaggio per il fluido caldo o per il fluido freddo, a seconda della posizione delle piastre; infatti ciascuna piastra è a contatto da un lato con il fluido caldo e dall'altro lato con il fluido freddo, in modo alternato.



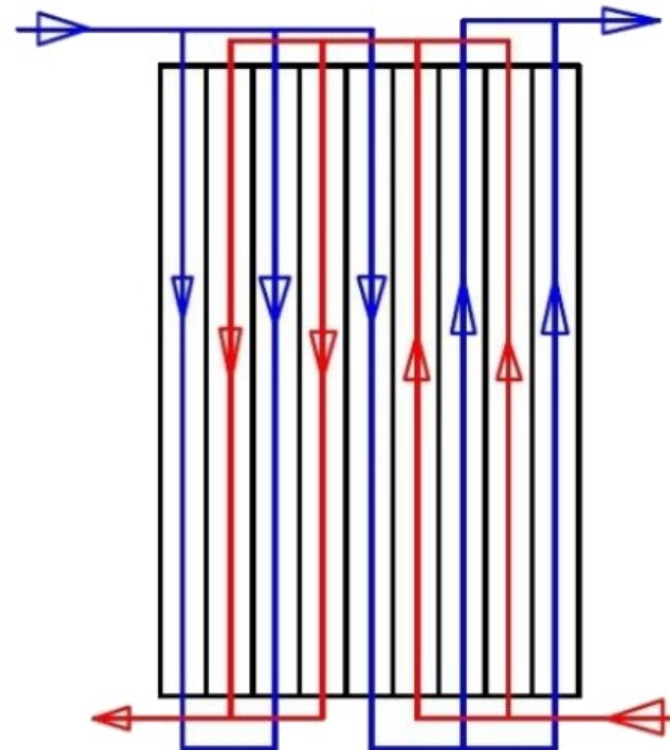
Si possono realizzare diversi gradi di controcorrente a seconda del modo di alimentare le correnti fluide



controcorrente in parallelo



in serie



circolazione mista

Lo scambiatore a piastre viene impiegato nelle applicazioni di scambio tra svariati tipi di fluidi:

- acqua surriscaldata, oli idraulici, vapore ecc. (compatibilmente con la presenza delle guarnizioni)
- quando si avrebbero bassi coefficienti di scambio (per caratteristiche del liquido o basse velocità)
- per processi di refrigerazione
- per applicazioni alimentari e farmaceutiche
- per processi di condensazione
- per processi di evaporazione



Lo scambiatore di calore a piastre è ideale per lo scambio tra due liquidi che siano grosso modo alla stessa pressione.



Scambiatori a piastre compatibilità dei materiali

SOLUZ. REFRIGERANTI		ALIMENTARE		SOL. ACIDE		COMBUSTIBILI		OLII VARI		ACQUE	
PIASTRE	AISI 304										
	AISI 316 L										
	254 SMO										
	Titanio										
GUARNIZIONI	NBR (nitrile)										
	HNBR										
	EPDM										
	EPDM prx										
	FPM (viton)										
ATTACCHI	Zincati										
	Inox AISI 304										
	Inox AISI 316										
	Moplen										
	Saldati										
	Flangiati										
	A flangiare										
SOLUZ. REFRIGERANTI		ALIMENTARE		SOL. ACIDE		COMBUSTIBILI		OLII VARI		ACQUE	
Acetone		Liquore		Acido cromico 10%, 40°C		Nafta		Olio di semi		Vapore 3 atm	
Etanolo (alcool etilico)		Vino		Acido solforico 20%, 60° C		Gasolio		Olio idraulico (a base minerale)		Acqua	
Metanolo (alcool metilico)		Succo di frutta		Acido cloridrico 10%, 30°C		Kerosene		Olio diatermico		Acqua glicolata	
Propilene		Birra		Acido acetico 100%, 80°C		Petrolio		Olio di tempra		Acqua demineralizzata	
Etilene		Whisky				Benzina Pura		Olio minerale		Acqua termale	
Glicole		Aceto di vino						Olio sintetico		Acqua di mare	
Glicole etilenico								Olio di oliva		Acqua di piscina	
Glicole propilenico										Acqua minerale	

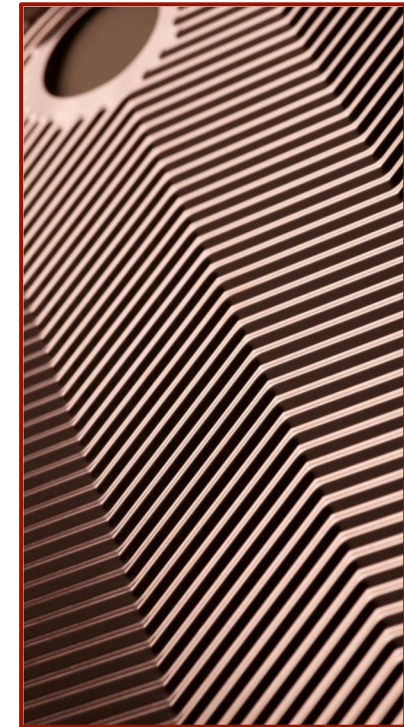
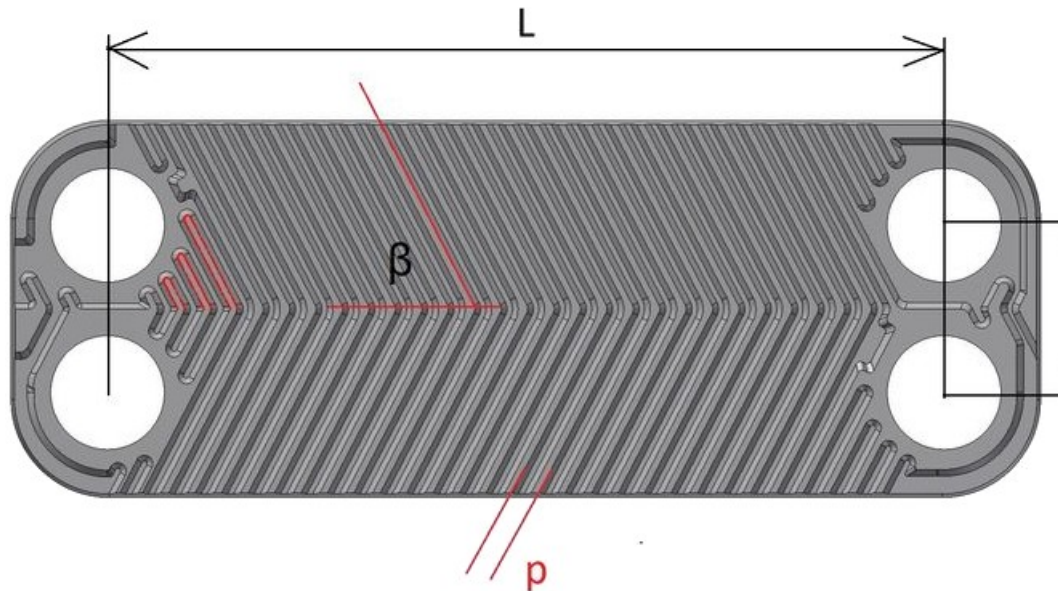
Compatibile

Non raccomandato

fonte: <https://www.tempco.it/>

Le piastre sono corrugate in modo da aumentare:

- la superficie di scambio
- la turbolenza
- evitare la flessione delle stesse

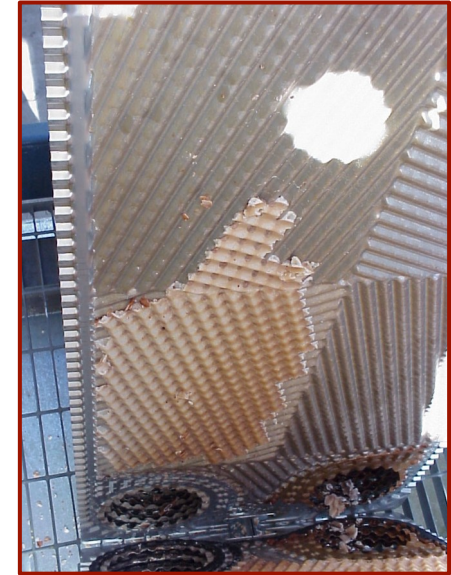


www.onda-it.com

I disegni dei rilievi presenti nella piastra variano a seconda del costruttore. Esistono in commercio anche piastre piane in cui la funzione di miscelamento delle corrugazioni è invece demandata a dei "turbolatori" (o "miscelatori statici")

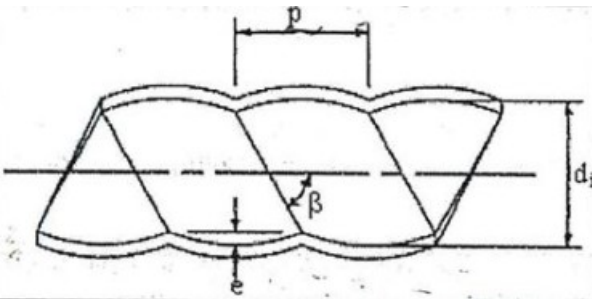
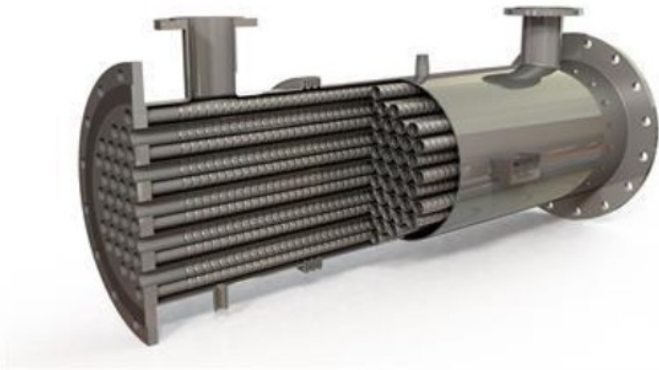
- Hanno **ingombro** ridotto a causa di un layout più compatto
- Presentano inoltre gradi di **controcorrente** più elevati
- Presentano **coefficienti** di scambio termico più elevati:
 - grazie ai valori elevati dei coefficienti di scambio termico possono essere utilizzati con differenza di temperatura tra le due correnti (*approach*) minore di 1 °C, mentre gli scambiatori a fascio tubiero e mantello permettono di raggiungere valori di *approach* intorno a 5-10 °C.
- Sono più **flessibili** in quanto facilmente ampliabili in caso di mutate esigenze di processo (basta aumentare il numero di piastre inserendone altre).
- **Costo** relativamente basso delle versioni in materiali speciali
 - gran parte del costo è dovuta all'ammortamento delle attrezzature (gli stampi di imbutitura e le presse), che non cambia al variare del materiale di costruzione;
 - no sfridi di lavorazione delle piastre
 - il costo del materiale base incide quindi in misura minore di quanto non avvenga negli scambiatori a fascio tubiero.

- Presentano lo svantaggio di essere particolarmente sensibili allo **sporciamento** delle superfici di scambio
 - ma al contrario degli scambiatori a fascio tubiero e mantello permettono lo smontaggio completo e quindi l'operazione di pulizia delle superfici di scambio risulta più agevole.
- Rispetto agli scambiatori a fascio tubiero possono sopportare **temperature** e **pressioni** di esercizio più basse.
 - i limiti d'impiego sono normalmente temperature non superiori a 200-250 °C (a causa delle guarnizioni in gomma) e pressioni non superiori a 25-30 bar (a causa delle tenute e deformazioni delle piastre).



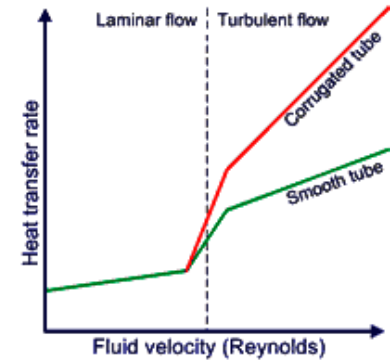
*Esempio di sporciamento
della piastra*

A tubi corrugati



Vantaggi:

- incremento della **turbolenza locale** mediante formazione di vortici e ricircoli anche a basse velocità (incremento di Nu)
- alterazione dello strato limite fluidodinamico e termico con miglior distribuzione della temperatura ($T_w \approx T_{bulk}$)
- favoriscono i fenomeni di **autopulizia**

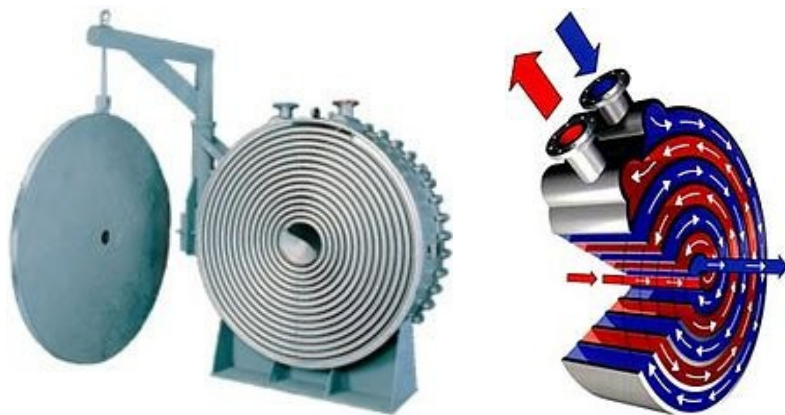


Svantaggi:

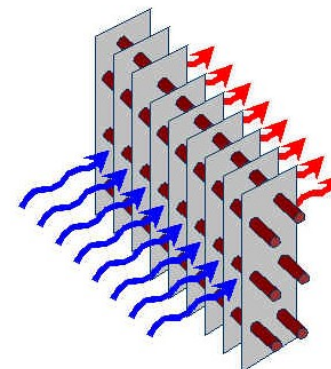
- incremento delle **perdite di carico**.

Altri tipi di scambiatore

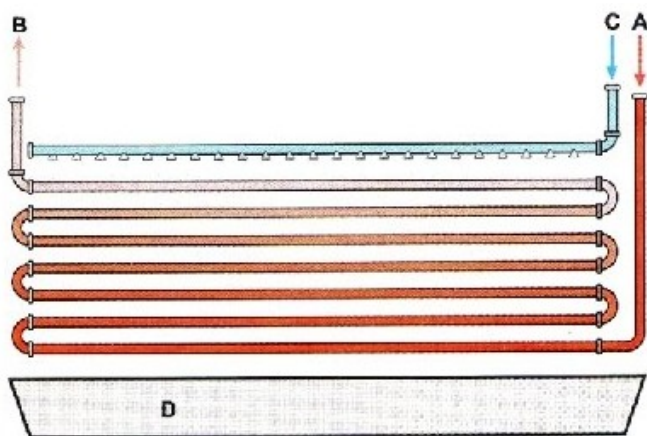
A spirale



A pacchi alettati



A pioggia



A tubi alettati

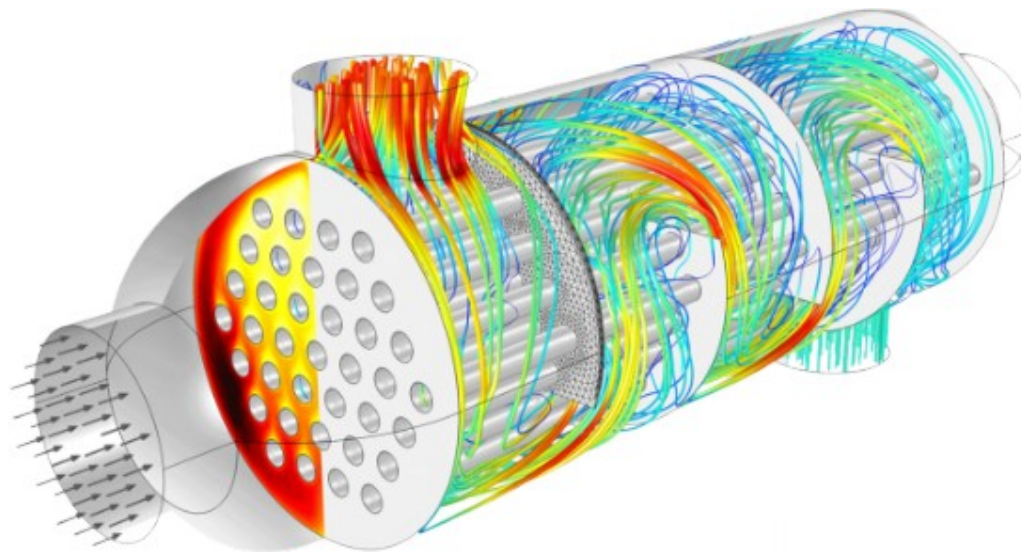


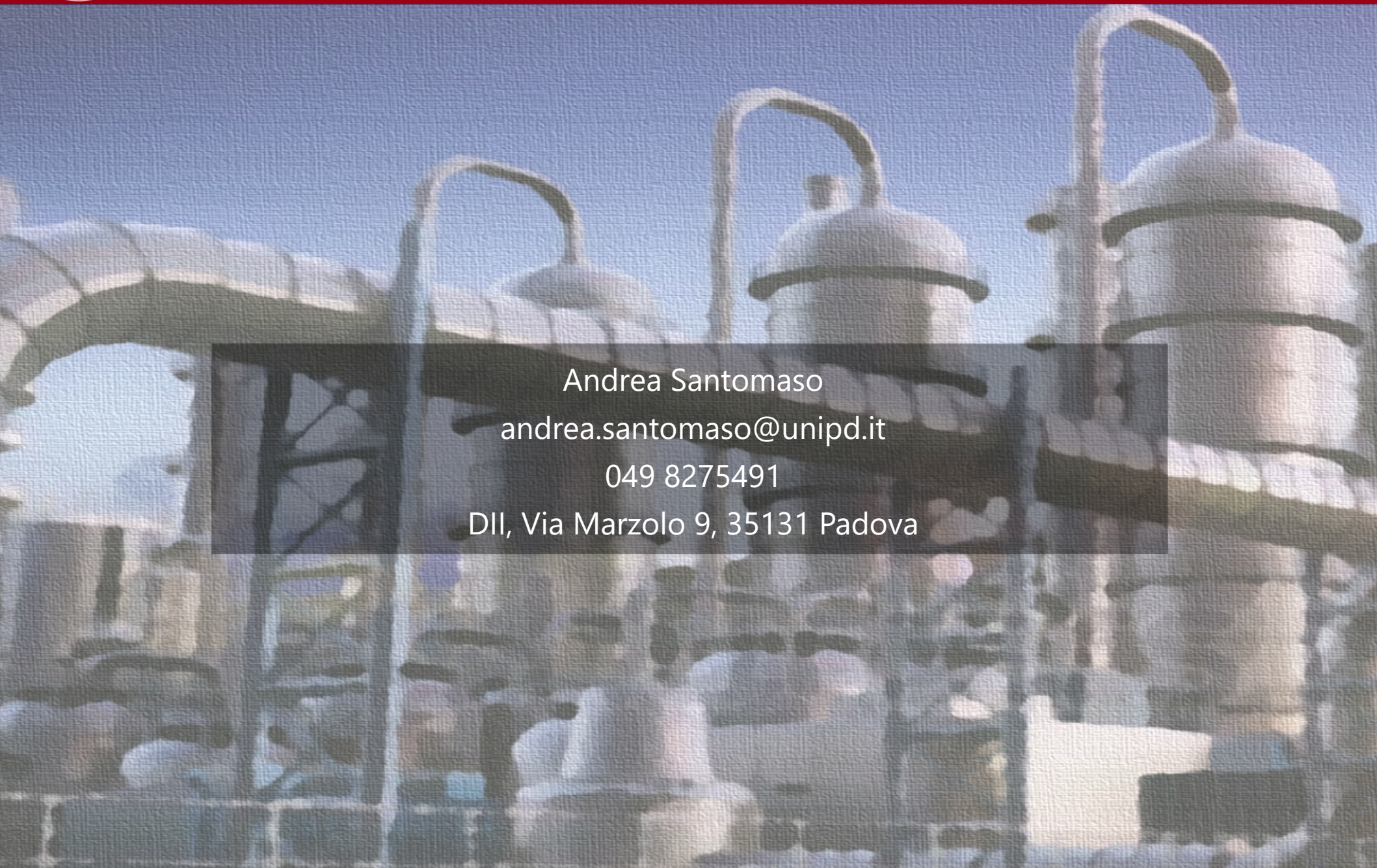
*alettatura
longitudinale*



*alettatura
elicoidale*

- ... di **dimensionamento** (*design* , *sizing*): si richiede di dimensionare uno scambiatore che ancora non esiste in base alle esigenze del processo (si determina la S_e necessaria e la geometria dello scambiatore);
- ... di **verifica** (*rating*, *simulation*); si richiede di determinare le prestazioni di uno scambiatore già esistente in determinate condizioni operative, anche diverse da quelle originali (si verificano le T reali in uscita e il Q scambiato).





Andrea Santomaso
andrea.santomaso@unipd.it
049 8275491
DII, Via Marzolo 9, 35131 Padova